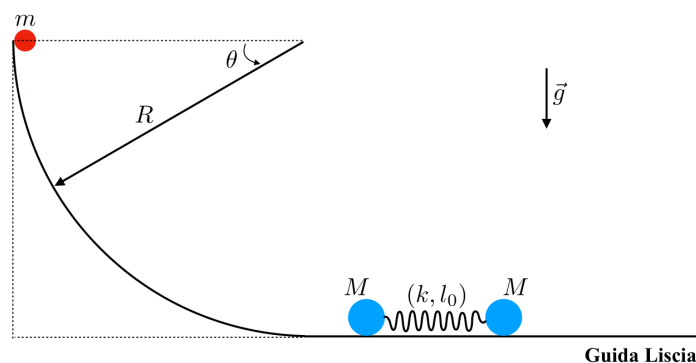


Primo compitino di Fisica Generale 1 del 12/12/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10 \text{ m/s}^2$; velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Si consideri il problema schematizzato in figura. Un punto materiale di massa $m = 1.80 \text{ kg}$ si trova sulla sommità di una guida liscia, fissata al terreno, a profilo di quarto di circonferenza di raggio $R = 0.860 \text{ m}$. Il punto materiale inizia a scendere lungo la guida con velocità iniziale nulla a causa del campo di gravità uniforme. Si determini quando $\theta = \pi/3$:



- 1.1) il modulo dell'accelerazione centripeta del punto materiale;

$|a_c| \text{ [m/s}^2\text{]} =$ A ☒ C D E

- 1.2) il modulo dell'accelerazione tangenziale del punto materiale;

$|a_t| \text{ [m/s}^2\text{]} =$ ☒ B C D E

- 1.3) il modulo della reazione della guida sul punto materiale.

$|R_G| \text{ [N]} =$ A B ☒ D E

Il punto materiale giunge alla fine della guida, dove urta con un urto completamente anelastico una corpo di massa M facente parte di un sistema composto da due corpi di egual massa connessi tra loro attraverso una molla ideale di costante elastica k . All'istante dell'urto la molla è alla lunghezza di riposo ℓ_0 . Si usino i seguenti valori numerici: $M = 5.50 \text{ kg}$, $k = 1.40 \text{ N/m}$.

- 1.4) Dopo aver detto quali grandezze si conservano nell'urto motivando la risposta, si determini la variazione nell'urto dell'energia meccanica del sistema.

$\Delta E \text{ [J]} =$ A B C D ☒

Dopo l'urto il sistema formato dalla molla e dai tre corpi inizia a muoversi sulla guida orizzontale liscia.

- 1.5) Si determini il modulo della velocità del centro di massa del sistema.

$|v_{cm}| \text{ [m/s]} =$ A B ☒ D E

- 1.6) Si calcoli la massima compressione della molla.

$|\Delta \ell|_{\max} \text{ [m]} =$ A B ☒ D E

- 1.7) Si calcoli il periodo delle oscillazioni della distanza relativa tra le due estremità della molla.

$T \text{ [s]} =$ A B C D ☒

(segue)

Problema 2: L'astronave stellare Enterprise è in volo in prossimità della Terra. Essa ha le dimensioni $L_x \times L_y \times L_z$ con $L_x = L_y$ e $L_z > L_x$ (misure prese da fermo). Rispetto ad un osservatore solidale con la Terra, la navicella si muove ad una velocità V_a lungo la direzione $\hat{z}$ parallela al suo asse più lungo. Le velocità sono misurate in unità della velocità della luce c .

Da uno dei vertici della parte posteriore dell'astronave, corrispondente alla posizione $\vec{X}_0 = [0, 0, 0]$, viene sparato un proiettile con velocità V_p rispetto all'astronave, verso il punto $\vec{X}_1 = [L_x, 0, 0]$ nella parte anteriore (lungo la direzione $\hat{x}$). Con opportune superfici lisce disposte ai vertici $\vec{X}_1 = [L_x, 0, 0]$, $\vec{X}_2 = [L_x, 0, L_z]$, $\vec{X}_3 = [0, 0, L_z]$, si fa rimbalzare elasticamente il proiettile in modo da percorrere una traiettoria chiusa rettangolare e ritornare al punto di partenza $\vec{X}_0 = [0, 0, 0]$. Si usino i seguenti valori numerici: $V_a = 0.530$, $V_p = 0.190$, $L_x = 2100$ m, $L_z = 4700$ m.

- 2.1) Calcolare le velocità $V_{30,T}$ del proiettile rispetto alla Terra durante il tragitto tra $\vec{X}_3$ e $\vec{X}_0$.
 $V_{30,T} [c] =$ A C D E
- 2.2) Calcolare il tempo $T_{tot,A}$ impiegato dal proiettile per tornare al punto di partenza, come misurato dagli orologi solidali all'astronave.
 $T_{tot,A} [\times 10^{-4} \text{ s}] =$ A B D E
- 2.3) Calcolare il tempo $T_{01,T}$ impiegato dal proiettile per percorrere il primo tragitto, da $\vec{X}_0$ a $\vec{X}_1$, come misurato dagli osservatori solidali alla Terra.
 $T_{01,T} [\times 10^{-5} \text{ s}] =$ A B D E
- 2.4) Calcolare il tempo $T_{12,T}$ impiegato dal proiettile per percorrere il secondo tragitto, da $\vec{X}_1$ a $\vec{X}_2$, come misurato dagli osservatori solidali alla Terra.
 $T_{12,T} [\times 10^{-5} \text{ s}] =$ A B C E
- 2.5) Calcolare il tempo $T_{tot,P}$ impiegato dal proiettile per tornare al punto di partenza, come misurato da un orologio solidale al proiettile stesso. Confrontarlo con il tempo trascorso per un osservatore fermo in $\vec{X}_0$ (analogo al cosiddetto paradosso dei gemelli).
 $T_{tot,P} [\times 10^{-4} \text{ s}] =$ B C D E

Compito n. 1